

Aufgabe 2

Muskelkraft

a) Lösungserwartung:

$$F(0) \approx 2900 \text{ N}$$

$F(0)$ gibt den Wert derjenigen Kraft an, die der Muskel bei einer Kontraktionsgeschwindigkeit von $v = 0$ aufbringt.

Zwischen F und v wird keine indirekte Proportionalität beschrieben.

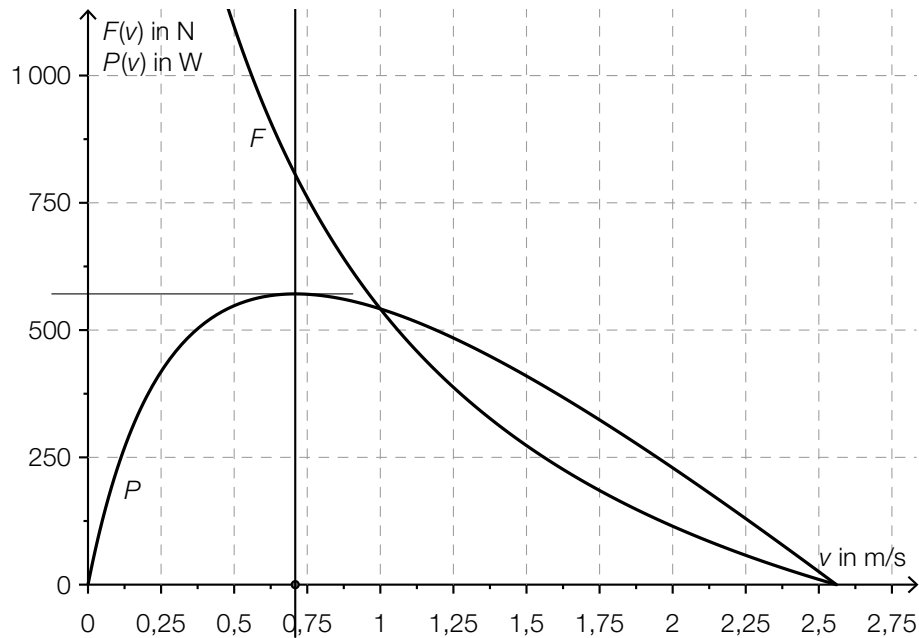
Mögliche Begründung:

Eine Verdoppelung der Kontraktionsgeschwindigkeit v führt nicht zu einer Halbierung der Muskelkraft F .

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die richtige Lösung und eine (sinngemäß) korrekte Deutung, wobei die Einheit „Newton“ nicht angeführt sein muss.
Toleranzintervall: [2 750 N; 3 000 N]
- Ein Punkt für die Angabe, dass keine indirekte Proportionalität beschrieben wird, und eine korrekte Begründung.

b) Lösungserwartung:



Bei ungefähr 800 N erreicht der Muskel seine maximale Leistung.

$$v_1 \approx 0,7 \text{ m/s}$$

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „Newton“ nicht angeführt sein muss.

Toleranzintervall: [650 N; 950 N]

- Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „m/s“ nicht angeführt sein muss.

Toleranzintervall: [0,6 m/s; 0,9 m/s]